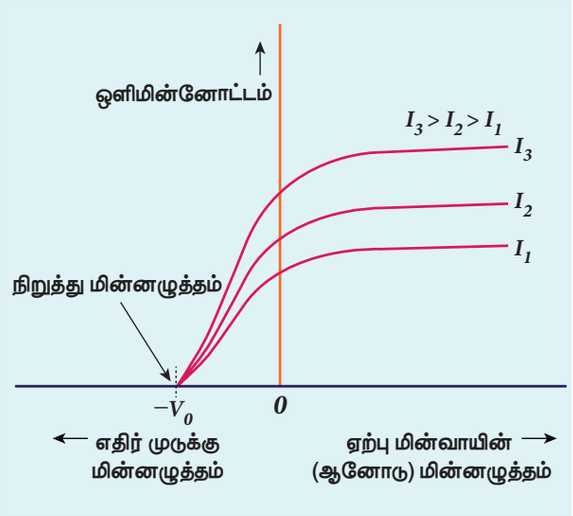


படம் 8.10 மின்னழுத்த வேறுபாட்டைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடு

மின்னழுத்தம் (stopping or cut-off potential) எனப்படும்.

நிறுத்து மின்னழுத்தம் என்பது பெரும இயக்க ஆற்றலைக் கொண்ட ஒளிஎலக்ட்ரான்களை நிறுத்தி, ஒளிமின்னோட்டத்தைச் சுழியாக்குவதற்கு ஆனோடிற்கு அளிக்கப்படும் எதிர் (எதிர் முடுக்கு) மின்னழுத்தத்தின் மதிப்பாகும்.

நிறுத்து மின்னழுத்தத்தில், பெரும இயக்க ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான் கூட ஓய்விற்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. ஆகையால் பெரும வேகம் கொண்ட எலக்ட்ரானின் ஆரம்ப இயக்க ஆற்றலானது ($K_{\text{பெரும}}$), நிறுத்து மின்னழுத்தத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் (eV_0) சமமாகும்.

$$K_{\text{பெரும}} = \frac{1}{2} m v^2_{\text{பெரும}} = eV_0 \qquad (8.1)$$

இங்கு $v_{\text{பெரும}}$ என்பது உமிழப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரானின் பெரும வேகம் ஆகும்.

$$v_{\text{பெரும}} = \sqrt{\frac{2eV_0}{m}}$$

$$v_{\text{பெரும}} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-19}}{9.1\times10^{-31}}\times V_0}$$

$$= 5.93\times10^5 \sqrt{V_0} \qquad (8.2)$$

சமன்பாடு (8.1) லிருந்து,

$$K_{\text{பெரும}} = eV_0 \text{ (ஜூல் அலகில்)} \qquad (8.3)$$

(அல்லது)

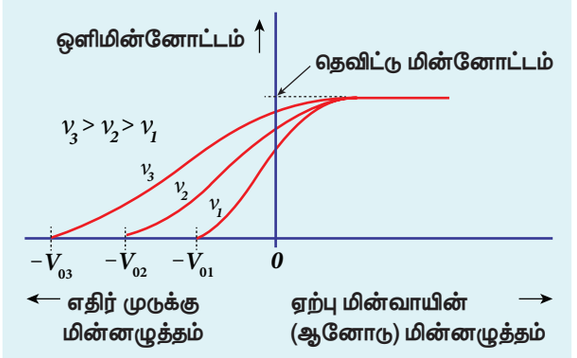
$$K_{\text{பெரும}} = V_0 \text{ (eV அலகில்)} \qquad (8.4)$$

படம் 8.10லிருந்து, ஒளிச்செறிவை மட்டும் அதிகரித்தால், தெவிட்டிய மின்னோட்டம் அதிகரிக்கிறது; ஆனால் V_0 வின் மதிப்பு மாறிலியாக அமையும்.

எனவே கொடுக்கப்பட்ட அதிர்வெண்ணிற்கு, நிறுத்து மின்னழுத்தமானது படுகதிரின் ஒளிச்செறிவினை பொருத்து அமையாது. மேலும் ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றலும் படுகதிர் ஒளிச்செறிவினைப் பொருத்து அமையாது.

8.2.4 நிறுத்து மின்னழுத்தத்தின் மீதான படுகதிர் அதிர்வெண்ணின் விளைவு

நிறுத்து மின்னழுத்தத்தின் மீதான படுகதிரின் அதிர்வெண்ணின் விளைவினை அறிய படுகதிரின் செறிவு மாறிலியாக வைக்கப்படுகிறது. ஏற்பு மின்வாயான ஆனோடு மின்னழுத்தத்தைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடானது படுகதிரின் வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக்கு ஆராயப்படுகிறது. இந்த மாறுபாட்டிற்கான வரைபடம் படம் 8.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்திலிருந்து நிறுத்து மின்னழுத்தமானது படுகதிரின் வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக்கு ஏற்ப மாறுவது தெளிவாகத் தெரிகிறது.



படம் 8.11 படுகதிர்வீச்சின் பல்வேறு அதிர்வெண்களுக்கு, ஆனோடு மின்னழுத்தத்தைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டத்தின் மாறுபாடு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 115 04-03-2022 13:08:49